

SISTEMA EMPRESARIO INDUSTRIAL

INTEGRACIÓN
SISTÉMICA

VF.2020

1

Teoría general de los sistemas

Teoría general de los sistemas (Generalidades):

Que es un sistema?

Conjunto ordenado de elementos que interactúan entre sí para el logro de un determinado objetivo.

El objetivo es la finalidad o razón de ser del sistema, en consecuencia constituye el factor que integra a todas las partes del sistema. *Sin objetivo no es sistema.*

La alteración o variación de alguna de sus partes, incide en las demás, y por ende también lo hace en el conjunto: Lo mismo sucede con la influencia de las otras interacciones entre partes.

El grado de complejidad del sistema depende tanto de la cantidad de elementos que lo constituyen como del número de relaciones que existen entre ellos.

2

Teoría general de los sistemas

Teoría general de los sistemas:

Todo sistema esta conformado por sistemas de menor proporción, llamados SUBSISTEMAS, los cuales a su vez se integran por mas y mas subsistemas.

ENTRADAS: materiales, personas, información, energía

PROCESO: secuencia de actividades que transforma una entrada en salida, como tal puede ser realizado por una maquina, un individuo, una PC.

SALIDAS: Son los resultados deseados y no deseados que se obtienen al procesar las entradas. Puede ser un producto, servicio, información, energía, desechos

<https://www.youtube.com/watch?v=ZWWWxFR0IEw>

3

Teoria general de los sistemas

Características de los sistemas:

a) Propósito u objetivo:

Todo sistema tiene uno, las relaciones internas entre sus componentes tratan siempre de alcanzar un objetivo.

b) Globalismo o totalidad:

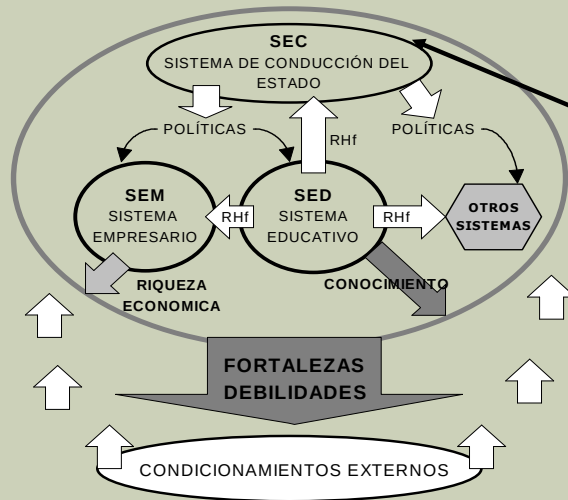
Todo sistema tiene una naturaleza orgánica. Una acción que produzca cambio en una de las unidades del sistema, producirá cambios en varias o todas las otras unidades de éste debido a la interrelación existente. El efecto total de esos cambios se presentará como un ajuste del sistema. Este siempre reaccionará globalmente a cualquier estímulo, existe una relación de causa y efecto entre las diferentes partes del sistema.

a) Sinergia:

La suma del todo es mas, que la suma de las partes

4

Sistema Empresario Nacional

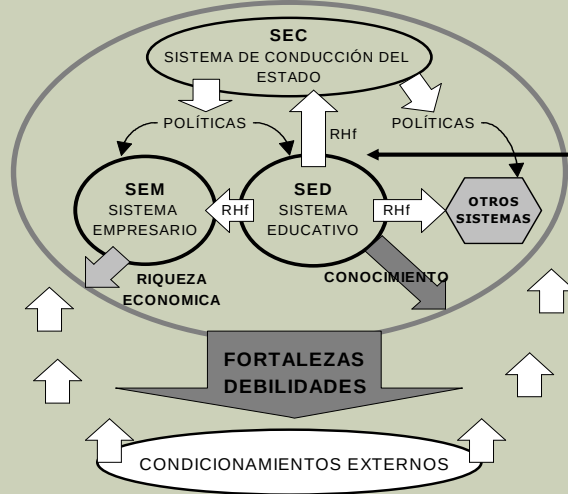


Sistema de Conducción del Estado, tiene como misión la conducción y el control de la Nación/Estado, en general, a través de sus Sistemas Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

RHf: sistema humano formado

5

Sistema Empresario Nacional

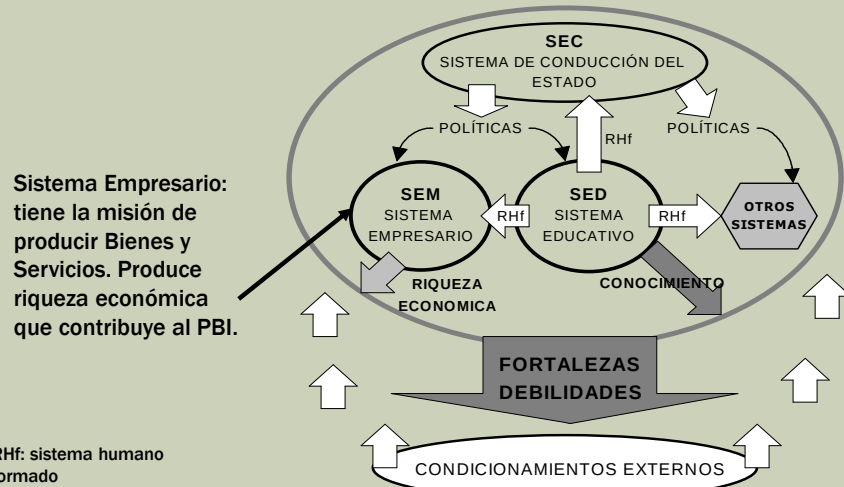


Sistema Educativo: le asignamos la misión de formar al Ser Humano en forma integral

RHf: sistema humano formado

6

Sistema Empresario Nacional



Sistema Empresario

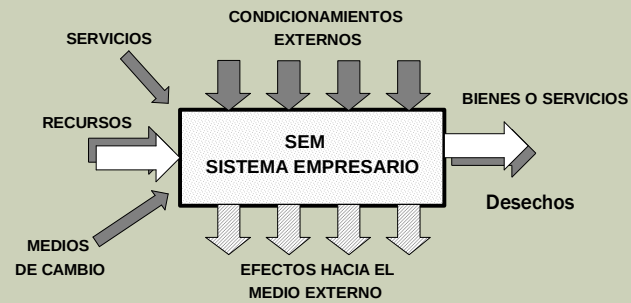
Tipos de empresas que forman el Sistema Empresario:

- EMPRESAS INDUSTRIALES (Siderar)
- EMPRESAS COMERCIALES (Carrefour)
- EMPRESAS de SERVICIOS (Movistar)

- EMPRESAS PRIVADAS (Arcor)
- EMPRESAS PÚBLICAS (Aysa)
- EMPRESAS MIXTAS (Invap)

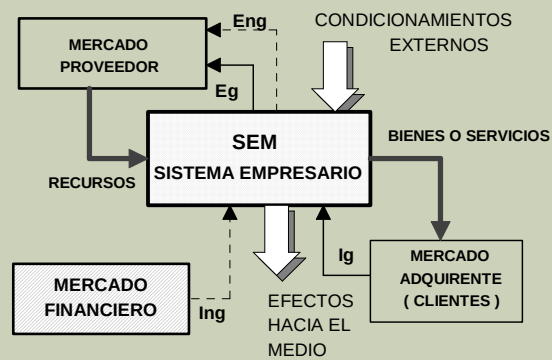
Sistema Empresarial

Sistema Empresarial



Sistema Empresarial

Interacciones del Sistema Empresarial



SISTEMA EMPRESARIO COMERCIAL (SEC)



El SEC recibe productos del **SEI Sistema Empresario Industrial**, y desarrolla los procesos necesarios para su colocación en el mercado más indicado

SIG: sistema informativo de gestión

11

SISTEMA EMPRESARIO FINANCIERO (SEF)

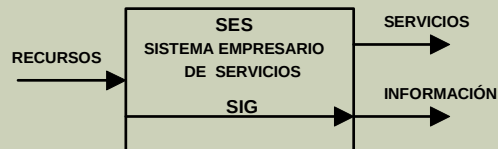


Al **SEF** ingresan valores monetarios de diversa naturaleza, los que pertenecen a personas de existencia real o jurídica que lo entregan para su custodia o comercialización, la salida son esos mismos valores, hacia el mismo espectro de personas o instituciones con una ganancia financiera.

SIG: sistema informativo de gestión

12

SISTEMA EMPRESARIO DE SERVICIOS (SEF)

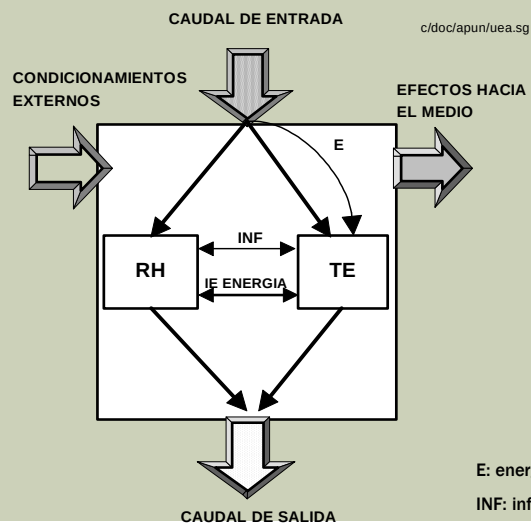


En el **SES**, Los recursos que ingresan al sistema se convierten en servicios soportados fundamentalmente por un proceso de elaboración informativa. Son SES por naturaleza, las empresas Logísticas, Correos, Medicina, Hotelería, Gastronomía, etc.

SIG: sistema informativo de gestión

13

UNIDAD ELEMENTAL DE ACTIVIDAD (UEA) O UNIDAD DE TRABAJO (UT)



Una UEA es un sistema simple que permite modelizar una transformación o elaboración informativa. Es la mínima célula productiva que puede emular a un trabajador con una máquina por ejemplo. Varias UEA conforman un Sistema de Transformación

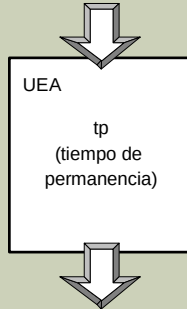
E: energía

INF: información

14

UNIDAD ELEMENTAL DE ACTIVIDAD. VINCULACIONES

te (tiempo de entrada)



te = Tiempo de entrada en la UEA

momento en que ingresan a la UEA los objetos a elaborar (Insumos, Materiales, Semielaborados, Componentes, etc)

ts = Tiempo de salida de la UEA

momento en que egresa de la UEA el objeto elaborado, conforme a su objetivo establecido para su envío a la siguiente UEA

tp = Tiempo de permanencia en la UEA

Período de tiempo desde el ingreso hasta el egreso de la UEA

$tP = ts - te$

Durante tp se lleva a cabo el proceso de transformación de los elementos que ingresaron para su elaboración.

Proceso es la secuencia de actividades conjuntas del Recurso Humano y la Tecnología, que son necesarias para que materiales se conviertan en objeto elaborado con mayor valor agregado

15

UNIDAD ELEMENTAL DE ACTIVIDAD. TIPOS DE VINCULACIONES

Clasificación de Vinculaciones de las UEA

1. Vinculaciones Lógicas.

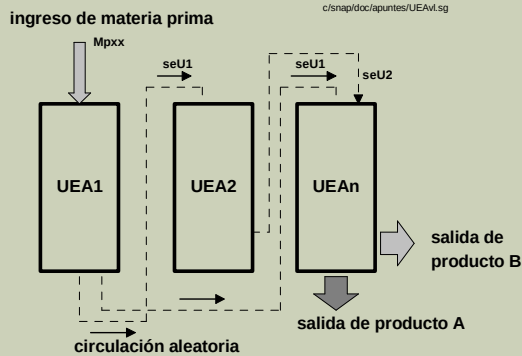
2. Vinculaciones Físicas

3. Vinculaciones Mixtas

16

UNIDAD ELEMENTAL DE ACTIVIDAD. TIPOS DE VINCULACIONES

1. Vinculaciones Lógicas



Dos o más UEA vinculadas por el sentido lógico de transformación del material hacia el objetivo del producto deseado. Puede o no haber vinculaciones físicas entre ellas.

El vínculo de 2 UT solo está definido por la sucesión de actividades necesarias, pero no se establecen en detalle los tiempos de vinculación, ni la distancia entre las mismas (atemporal y adimensional)

17

UNIDAD ELEMENTAL DE ACTIVIDAD. TIPOS DE VINCULACIONES

1. Vinculaciones Lógicas: ejemplo textil

Para hacer una prenda, primero se corta la tela, luego se cose y para terminar se colocan avíos varios (botones, cierres, etc)

Se podría cortar en un taller y coser en otro lugar, pero la lógica de la prenda no se pierde. O en una misma planta, cortar en un sector y trasladar físicamente al área de costura a través de una cinta transportadora

Se podría cortar un día y coser en otro, o hacerlo en forma inmediata. E incluso cortar y nunca coserse (porque no hay un avío, o se utiliza en próxima temporada o se toma la decisión de discontinuar)

Lo que no se podría hacer es coser sin cortar o poner un cierre sin coser el pantalón primero

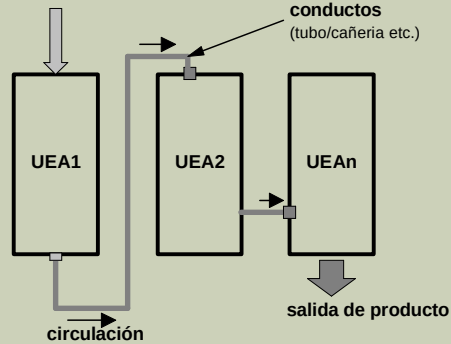


18

UNIDAD ELEMENTAL DE ACTIVIDAD. TIPOS DE VINCULACIONES

2. Vinculaciones Físicas

ingreso de materia prima



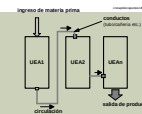
Se vinculan 2 UT's a través de un elemento físico concreto que las une (ducto, cangilón, cinta, cadena, etc.) y que generalmente conduce el material que se va transformando. Reduce los tiempos, movimientos y riesgos en dicha vinculación si se hiciera de otra forma

El tiempo de salida de la UEA1 tiende a ser el mismo que el tiempo de entrada de la UEA2 si el movimiento es automático o continuo

19

UNIDAD ELEMENTAL DE ACTIVIDAD. TIPOS DE VINCULACIONES

2. Vinculaciones Físicas: ejemplo



Este tipo de vinculación responde generalmente a un grado de avance tecnológico, acelerando los tiempos de movimiento de materiales con equipamiento específico y a la medida de las necesidades del proceso, facilitando su ocurrencia, que sino, requeriría esfuerzos humanos con elementos de transporte y manipuleo de tipo universal

No necesariamente el vínculo físico es sinónimo de automatización, una cinta que une 2 puestos transportando un producto puede activarse con un pedal por alguna de las 2 estaciones intervinientes

20

UNIDAD ELEMENTAL DE ACTIVIDAD. TIPOS DE VINCULACIONES

3. Vinculaciones mixtas

La sucesión de actividades cumple una lógica para lograr un producto determinado, pero no hay unión física entre 2 determinadas UEA sucesivas. Para trasladar el semielaborado de la primera a la segunda se apela a un elemento de transporte universal como una carretilla, apilador o autoelevador

El tiempo de salida de la UEA1 ya no es el mismo que el tiempo de entrada de la UEA2

21

UNIDAD ELEMENTAL DE ACTIVIDAD. TIPOS DE VINCULACIONES

Tipos de Vinculaciones de las UEA para conformar un proceso

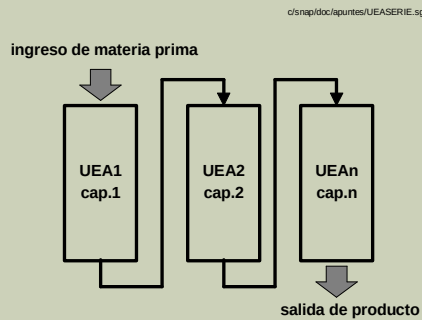
1. Vinculaciones serie

2. Vinculaciones en paralelo

3. Vinculaciones Mixtas

22

TIPOS DE CONFIGURACIONES DE UEA. Configuración Serie



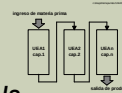
Lo producido en una UEA1, ingresa a la UEA2 siguiente y así sucesivamente. No se presentan inconvenientes para la continuidad del flujo si que la capacidad de procesar es iguales en todas las UEA. De no suceder ello, la capacidad global del sistema será el de la UEA de menor capacidad. Cuando ello sucede, esa UEA de menor capacidad se denomina «cuello de botella»

CAPACIDAD TOTAL (con «cuello de botella») = menor capacidad (Cap 1; Cap 2; Cap «N»)

23

TIPOS DE CONFIGURACIONES DE UEA. Configuración Serie

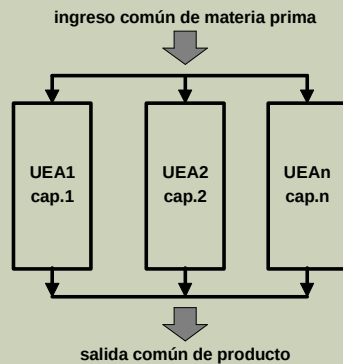
En un proceso con una sucesión de UEA's, si todas duran lo mismo en ejecutar su tarea específica, el tiempo que se tarda para producir una unidad de producto o servicio es ese tiempo de cualquiera de las UEA por la cantidad de UEA intervinientes. No deberíamos ver acumulación de materiales delante de cada UEA, dado que cuando UE1 finalice su tarea y entregue su producido a la UE2, la misma está en idéntica situación entregando su producido a UEA3



Si la UEA 2 se demorara más de la cuenta en procesar su actividad, pasaría que la UEA 3, que ya terminó su parte, no recibe el producido por 2 y se encuentra «inactiva», mientras que la UEA1 va acumulando delante de UEA2 sus producidos. En este caso, UE2 se constituye en el denominado «cuello de botella», UEA1 se encuentra en actividad normal y UEA3 se encuentra subutilizada por «culpa» de UEA2.

24

TIPOS DE CONFIGURACIONES DE UEA. Configuración Paralela



Las UEA se disponen en forma paralela recibiendo materiales a procesar por un caudal de entrada común y entregando el producto producido en un caudal de salida también común, que resulta ser la suma de las capacidades parciales. Se utiliza esta disposición cuando es necesario sumar capacidades parciales de cada UEA hasta obtener el caudal final deseado

$$\text{CAPACIDAD TOTAL} = \text{Cap 1} + \text{Cap 2} + \dots + \text{Cap "N"}$$

25

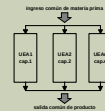
TIPOS DE CONFIGURACIONES DE UEA. Configuración Paralela

Se apela a esta solución cuando se necesita aumentar el volumen de producción de ese puesto.

Queda en claro que los materiales de ingresos, los procesos internos y los producidos son exactamente los mismos, lo que sucede es que se replican los mismos procesos.

Esto sucede en un supermercado cuando se abren más cajas ante congestión de público o en puestos de lavado de autos un sábado a la tarde.

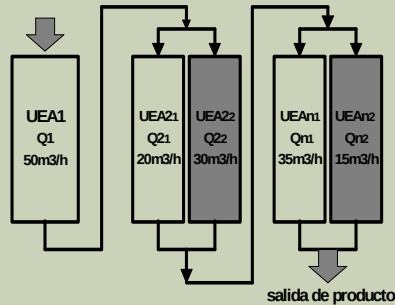
Es una metodología conceptual muy utilizada cuando no existen limitantes de vinculaciones físicas sobre todo, por ejemplo en una línea de montaje manual replicando puestos en paralelo para aumentar la producción de esa posición en el proceso



26

TIPOS DE CONFIGURACIONES DE UEA. Configuración Mixta

ingreso de materia prima

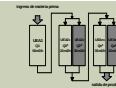


Al tener UEA de distintas capacidades en serie, la **capacidad total del proceso será la de la capacidad menor, («cuello de botella»)**. Una forma de salvar esta situación, de ser ello posible, es colocar unidades en paralelo, para alcanzar la misma capacidad en cada nueva UEA.

$$\text{CAPACIDAD TOTAL (Mixta)} = \text{Cap 1} = \text{Cap 2} + \text{Cap 2'} = \text{Cap 3} + \text{Cap 3'}$$

27

TIPOS DE CONFIGURACIONES DE UEA. Configuración Mixta

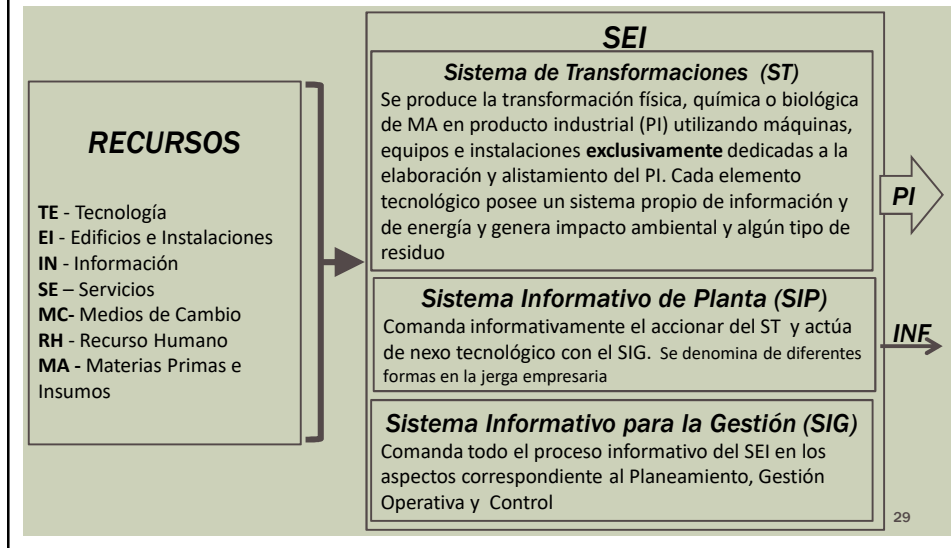


Metodologías típicas para superar un cuello de botella localizado en un puesto de montaje manual:

- 1 – *adicionar un puesto similar que contribuya a aumentar el producido de la posición «cuello de botella»*
- 2 – *empezar dicho puesto antes que el resto, dejarlo funcionando después de turno, hacerlo trabajar el sábado, y acumular así producido.*
- 3 – *subcontratar a quien produzca semielaborados idénticos a los producidos por el cuello de botella fuera del sistema (proveedor)*

28

SISTEMA EMPRESARIO INDUSTRIAL (SEI)

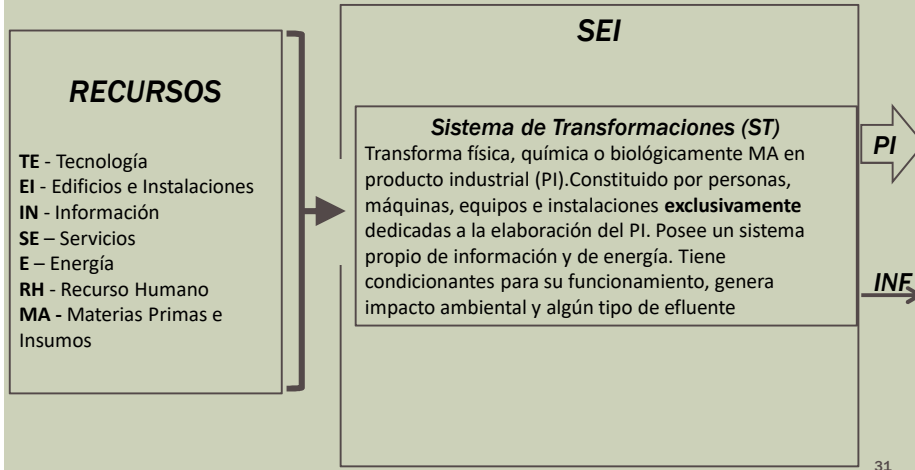


INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

- Toda sistema industrial (SEI) que pretenda actuar en contextos de alta competitividad debe prioritariamente **organizar y sistematizar su estructura informativa** para alcanzar progresivamente el mayor grado de integración sistémica posible entre sus componentes. Esta estructura debe ser compatible con su magnitud.
- La **productividad** de las Empresas Industriales, es decir la relación entre los niveles de producción y los recursos utilizados, no depende del funcionamiento de un solo Sistema, intervienen integrados tres sistemas de alta complejidad (ST, SIP y SIG), ya que de ellos dependerá el resultado que obtengamos.

SISTEMA EMPRESARIO INDUSTRIAL (SEI)

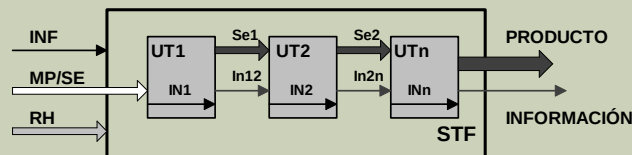
PUNTO DE PARTIDA: Solo un Sistema de Transformación



31

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

PUNTO DE PARTIDA: Solo un Sistema de Transformación



Unidades de Transformación (UT): Son células básicas para llevar a cabo la transformación de **MP /SE** en PI. Están compuestas por unidades de variada característica y tipología (pueden ser máquinas, equipos, instalaciones, herramienta productiva, etc.) más la mano de obra directa (operarios) y personas relacionadas indirectamente con la producción (mantenimiento, calidad)

32

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

PUNTO DE PARTIDA: Solo un Sistema de Transformación

- Primer paso de un emprendimiento industrial bajo la forma organizativa conocida como artesanal. *El sistema se resume a ese “taller”, tanto física como conceptualmente en su funcionamiento*
- El emprendedor dedica gran parte de su tiempo, esfuerzo y creatividad al funcionamiento productivo del taller, conduciendo técnica y operativamente al mismo. No hay separación entre gestión comercial y administrativa con la de producto, proceso y producción.
- La interacción con el medio es baja, el sistema se centra en sus actividades internas.

33

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

PUNTO DE PARTIDA: Solo un Sistema de Transformación. Ejemplo

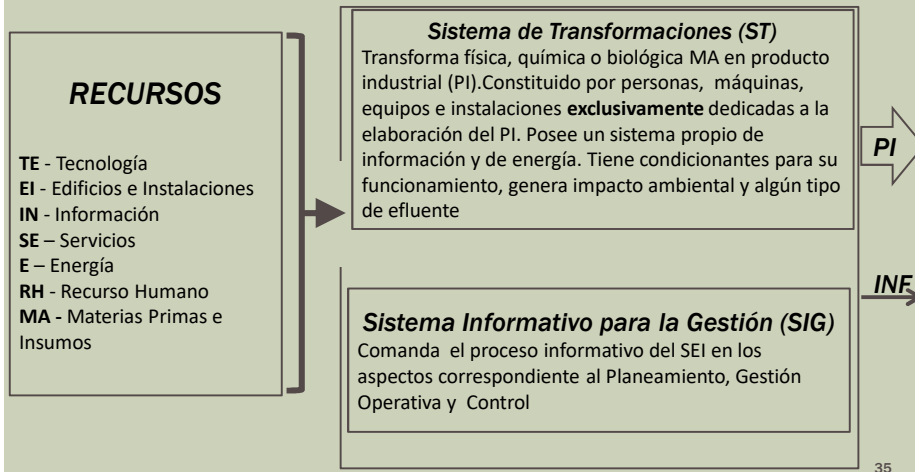
Una carpintería:

- *en función de sus conocimientos técnicos, el carpintero devenido a emprendedor, decide instalar una carpintería “a pedido”: realiza lo que le solicitan clientes*
- *en un local de dimensiones acotadas y con las mínimas herramientas y equipamiento, realiza todas las tareas personalmente, desde la compra de materiales hasta la entrega de los productos, su cobranza y la administración.*
- *Su horizonte de crecimiento se basa en la mayor demanda de productos. Con ello, aumenta la venta, la producción y para ello necesita incorporar empleados, ampliar el local y adquirir más herramientas y maquinaria*

34

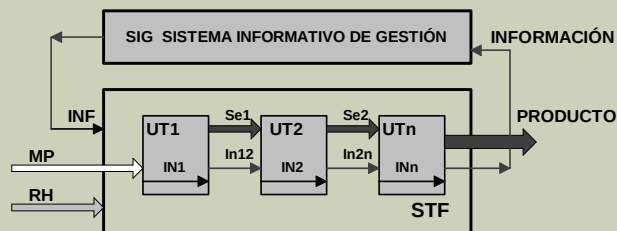
SISTEMA EMPRESARIO INDUSTRIAL (SEI)

PRIMERA ETAPA DE INTEGRACIÓN: se suma el SIG al ST



INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

PRIMERA ETAPA DE INTEGRACIÓN: SIG - ST



Aparece el SIG que vincula la información de entrada y de salida del ST con un sistema nuevo, planificador y controlador del mismo. Concentra además las actividades administrativas, comerciales y financieras que ya no forman parte del ST. Es el sistema que interacciona con el medio exterior a la empresa y sus principales actores: clientes, proveedores y competencia.

36

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

PRIMERA ETAPA DE INTEGRACIÓN: SIG - ST

- Evoluciona desde el ST único. El empresario toma un rol de conducción “fuera” del ST, tomándose el tiempo y el lugar para la planificación y el control del ST con todas las actividades vinculantes que toman datos de entrada y salida del ST: abastecimiento, mantenimiento, calidad, desarrollo de productos, diseño de procesos, ingeniería en general, etc.
- Además de este comando del ST desde “fuera” del mismo, genera en la empresa un sistema de administración y control que incluyen otros aspectos no directamente relacionados con el ST, como los comerciales, financieros, contables y la propia administración en sí de la empresa.

37

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

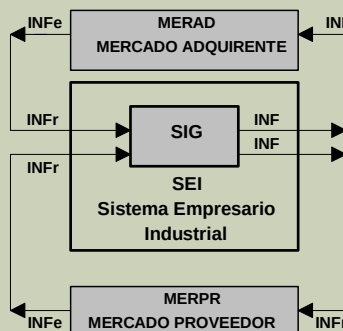
EL SIG Y LOS SISTEMA EXTERNOS A LA EMPRESA

El SIG además de su relación dentro de la empresa con los otros sistemas descritos, también se interrelaciona con otros sistemas externos, 2 de ellos claves para su funcionamiento como son el Mercado Adquirente (clientes) y el Mercado Proveedor

INFe: Información emitida
INFr: Información recibida

MERPR: Provee al SEI de todos los recursos necesarios para cumplir con su objetivo

MERAD: Adquiere los productos que produce el SEI: clientes directos e indirectos



Los mercados incluidos conforman la cadena del valor del producto industrial que genera el SEI

38

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

PRIMERA ETAPA DE INTEGRACIÓN: SIG – ST - Ejemplo

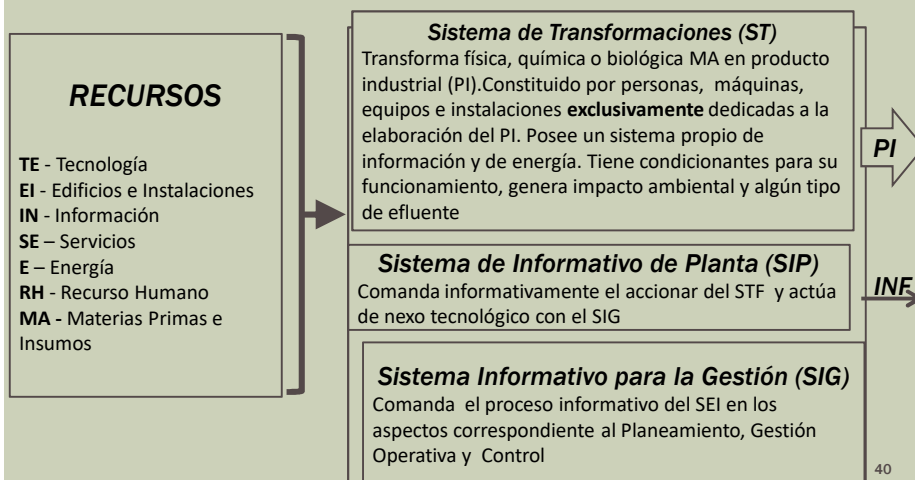
Ej.: la carpintería

- *Pasa de 1 taller a 1 industria. Lo ha hecho básicamente en función de consolidar mercados y aumento de demanda. Ha definido su línea de productos, se trasladó a una nueva nave industrial, adquirió equipamiento, contrató una administrativa y designó un encargado de planta con nuevos operarios, generó una administración comercial, instrumentó controles de materia prima y la calidad del producto fabricado.*
- *El emprendedor actúa más allá de su carácter de “carpintero” con el cual originó el negocio, dejando su rol preponderantemente productivo para desempeñar otro más amplio que incluye fundamentalmente el manejo del negocio y su estrategia competitiva*

39

SISTEMA EMPRESARIO INDUSTRIAL (SEI)

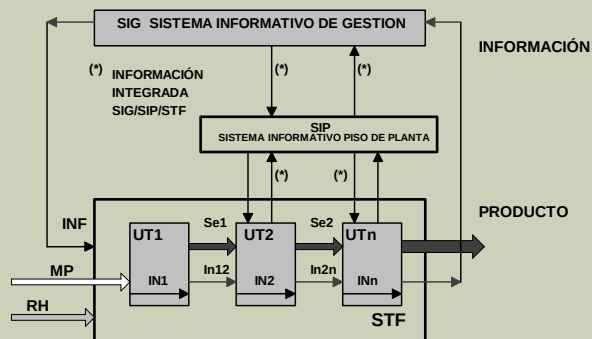
SEGUNDA ETAPA DE INTEGRACIÓN: SIG – SIP - ST



INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

SEGUNDA ETAPA DE INTEGRACIÓN: ahora 3 sistemas SIG – SIP - ST

Aparece el SIP en forma paralela, independiente y complementaria al SIG, vinculando éste con el ST a manera de interface, desarrollando tareas técnicas específicas y con alto grado de evolución tecnológica. No obstante, por inercia o falta de definiciones, coexiste aún cierto vínculo directo entre SIG y ST



41

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

SEGUNDA ETAPA DE INTEGRACIÓN: SIG – SIP - ST

- La empresa ha desarrollado sus mercados, sus productos, sus procesos y su tecnología en general. Posee **información que procesa y usa para toma de decisiones**. Ahora incorpora técnicas avanzadas fundamentalmente sobre plataforma digital e informática. Se profesionaliza con RRHH calificados
- El SIP se constituye con elementos tecnológicos que ejercen el manejo y control de temas puntuales del ST, de tal manera que sin intervención directa del SIG, toma decisiones productivas o determina aspectos de su funcionamiento. Sin embargo, **aún persiste la intervención directa del SIG sobre el ST**

42

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

SEGUNDA ETAPA DE INTEGRACIÓN: SIG – SIP – ST - Ejemplo

Ej.: la fábrica de muebles

- *El SIP ha alojado por ejemplo diseño con computadora, control estadístico de procesos, planificación y control de la producción, control de inventarios, identificación de materiales, mantenimiento preventivo, etc. Ello determina que gran parte de la gestión productiva se realice desde esas herramientas tecnológicas sin una intervención directa del SIG que no sea conceptual o estratégica.*
- *Sin embargo, parte de la gestión industrial aún se efectúa desde el SIG, como puede ser el programa de producción o la gestión de compras.*

43

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

SEGUNDA ETAPA DE INTEGRACIÓN: el ingeniero industrial

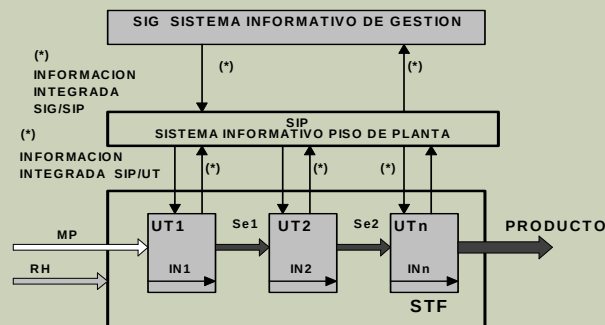
- Las técnicas de ingeniería industrial son las que instala el SIP, por lo cual es el Sistema más indicado para el desempeño profesional.
- Instalar el SIP es sinónimo de profesionalizar la empresa. No es indispensable que comience con tecnología de punta: instalar plataformas inexistentes en la empresa como *controles de calidad, planeamiento de la producción, mantenimiento preventivo, control de efluentes, seguimiento de costos, estudio de métodos, medición de tiempos* y otros ya es una forma sistémica de generar un SIP incipiente pero no por ello poco efectivo.

44

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

TERCERA ETAPA DE INTEGRACIÓN: SIG – (SIP – ST)

El SIP alcanza su mayor dimensión integrando sistémica e informativamente al ST con el SIG. **Se anula la interacción directa SIG – ST.** Sólo existen en los Sistemas Industriales con un **muy avanzado grado de desarrollo tecnológico e informativo sobre plataforma informática**, tanto en el ST como en el SIG.



45

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

TERCERA ETAPA DE INTEGRACIÓN: SIG – (SIP – ST)

- Sola la presencia creciente en mercados masivos y exigentes en diseño y calidad, justifica la inversión en tecnologías administrativas y productivas de punta y de gran inversión, interconectadas con hardware y software específico y muy sofisticado, lo que demanda instalaciones especiales y personal muy calificado.
- La automatización, IOT y los comandos a distancia son las “estrellas” del nuevo modelo. El SIP se nutre de información del ST, toma decisiones y se retroalimenta de sus acciones sin que deba intervenir el SIG sobre ello. El SIG solo toma decisiones sobre el SIP para que este actúe en consecuencia, ya no actúa en forma directa sobre el ST.

46

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

TERCERA ETAPA DE INTEGRACIÓN: SIG – (SIP – ST)

- La producción computarizada, los controladores y PLC, el sistema MRP de materiales, el mantenimiento productivo total, el sistema de calidad total bajo six sigma, los diferentes módulos de administración, planificación y control se apoderan de la conducción del ST bajo la administración de un SIP muy calificado.
- El SIG se enfoca 100% al negocio y a los aspectos comerciales, administrativos y financieros, delegando al SIP el manejo autónomo sobre el ST pero ejerciendo el control necesario para evaluar su desempeño sobre el manejo productivo.

47

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

TERCERA ETAPA DE INTEGRACIÓN: SIG – (SIP – ST)

- El ST está equipado con máquinas automáticas, que interactúan e intercambian información en tiempo real con el SIP, quien procesa dicha información con la suficiente inteligencia para poder planificarlas y realizar seguimiento y control de cada UT
- El personal de este ST es altamente calificado en operaciones indirectas (supervisión, programación, mantenimiento, calidad), la MOD baja a su mínima expresión. Este tema es el centro del debate global ya que la incorporación de las nuevas tecnologías y del concepto de Industrias 4.0 redefine el sistema y las competencias de un empleado.
- Sin este ST con alta inversión el SIP pierde sentido.

48

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

TERCERA ETAPA DE INTEGRACIÓN: el ingeniero industrial

- Las técnicas de ingeniería industrial son las que instala el SIP, por lo cual es el Sistema más indicado para el desempeño profesional.
- Instalar el SIP es sinónimo de profesionalizar la empresa. No es indispensable que comience con tecnología de punta: instalar plataformas inexistentes en la empresa como *controles de calidad, planeamiento de la producción, mantenimiento preventivo, control de efluentes, seguimiento de costos, estudio de métodos, medición de tiempos* y otros ya es una forma sistémica de generar un SIP incipiente pero no por ello poco efectivo.

49

INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

TERCERA ETAPA DE INTEGRACIÓN: el ingeniero industrial

- Las técnicas tradicionales de ingeniería industrial son insuficientes para el manejo de este SIP, requiere especialización y formación en cs de datos, sistemas informáticos, funcionamiento en red y virtual, robótica, automatización, etc.
- Los nuevos conceptos de Industrias 4.0 son los que un ingeniero industrial en el marco de este SIP muy avanzado debe estar en condiciones de integrar con profesionales de otras disciplinas indispensables para este nuevo enfoque.

50

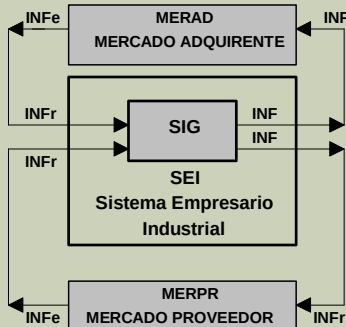
INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

TERCERA ETAPA: EL SIG Y LOS SISTEMA EXTERNOS A LA EMPRESA

El nivel de datos e información del exterior que intercambia y procesa el SIG son de una magnitud e importancia superior y necesitan de nuevas y poderosas herramientas informáticas

MERPR: Participa en forma remota y virtual de la operatoria de la empresa

MERAD: Proporciona datos en tiempo real para toma de decisiones

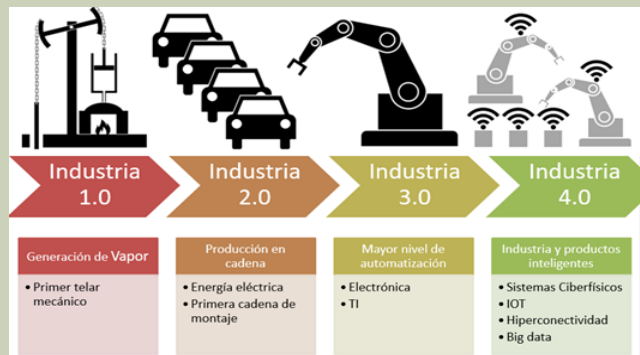


El SIG planifica, controla y replanifica continuamente al SEI en función de procesar información on line

Gestión de pedidos y Kanban proveedores

INDUSTRIA 4.0

Revoluciones industriales



La forma de producir esta cambiando, la tecnología juega un rol preponderante en la forma de hacer y controlar los procesos.

INDUSTRIA 4.0

Concepto nacido en
la Feria de
Hannover 2011

El desarrollo de aplicaciones en la industria y en los servicios crece de manera exponencial y nos acercan cada vez mas con nuestros proveedores y clientes. Hoy mas que nunca la conexión "neuronal" del sistema es total y las empresas que no se adapten quedarán en el camino.



INDUSTRIA 4.0

Industrias 4.0: fundamentos

El Nuevo cliente: «lo quiero.....lo tengo»

El Nuevo productor: «lo necesito.....lo hago»

Economía / consumo colaborativo: «lo mío es lo nuestro»

Plataformas de funcionamiento participativo

Smart contract: contratos inteligentes de ejecución digital

Digitalización de datos: los datos y su calidad son claves

La digitalización no corrige errores de negocios ni de procesos

Un robot que costaba hace unos años u\$ 40000 hoy puede valer u\$ 8000

José María Vela Bermúdez – Fundación Incyde (españa) - 2019

INDUSTRIA 4.0

Industrias 4.0: IoT (internet de las cosas)



Interconectividad de cosas de la vida física para levantar información a nivel digital para toma de decisiones

Habilitadores tecnológicos para transformar datos en sabiduría de gestión

Productos inalámbricos de avanzada

Intercomunicación inalámbrica de avanzada con los dispositivos de las empresas a través de una red de comunicación confiable: de uso muy restringido y seguro (LoRaWan, Six Fox) vs 5G masivo y público (wi fi)

Ej: control de cámaras, manejo de electrobombas, estacionamiento medido, seguimiento de consumos, de fluidos industriales, geolocalización de ganado, logística inversa

55

INDUSTRIA 4.0

Industrias 4.0: Procesos de digitalización



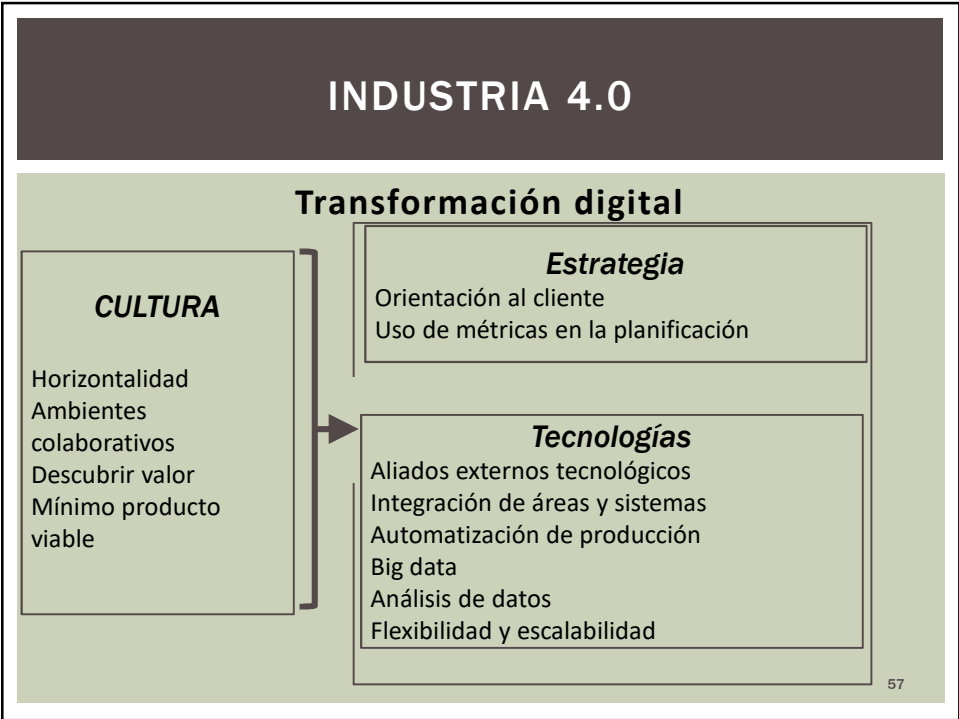
Transformarse digitalmente no es comprar herramientas tecnológicas poderosas, sino repensar la organización en un escenario distinto, con otras dinámicas y otras velocidades

Si no hay datos las cosas son invisibles al análisis :
analítica de datos (business intelligent) e
inteligencia artificial

Del Excel y las tablas dinámicas al software sencillo es una primera etapa

En los últimos 5 años hay una ruptura en la evolución del software (uber, amazon, airbnb)

56



INDUSTRIA 4.0

Industria 4.0: Bockchain

Inclusión digital, baja potencia y accesible

Participar trae beneficios comunes, la información del usuario la usufructúan todos: Google maps

La aplicaron las empresas de internet: facebook, google, amazon

58

INDUSTRIA 4.0

Industria 4.0: Mínimo producto viable

Nuevo enfoque de mejora continua aplicado a proceso explorativo de producto o proceso permitiendo jugar con el error

Un pequeño ajuste puede permitirse un fracaso, que será pequeño también y rápidamente repensado

Los grandes proyectos cuando fracasan representan grandes pérdidas de tiempo y dinero

59